

Clasa 9E · S7

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Nituirea manuală. SDV-uri. Prese manuale de nituit. Tehnologia nituirii manuale. NSSM

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 22-24)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S7 · 2.1 Nituirea manuală: SDV-uri, tehnologie, NSSM (sursa: p. 27-29)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7**Nituirea manuală: SDV-uri, tehnologie, NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Nituirea manuală: SDV-uri, tehnologie, NSSM
Tema	Nituirea manuală: SDV-uri, tehnologie, NSSM
Săptămâna / data	S7 · 19 – 23.10.2026
Programul orelor	T: luni 19.10.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 19.10.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 27

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.1. Asamblări prin nituire: clasificare, dimensiuni constructive, condiții tehnice, operații pregătitoare, nituirea manuală și mecanică, control, defecte și remediere
Abilități	6.2.4. Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării prin nituire manuală 6.2.5. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală 6.2.6. Nituirea manuală a semifabricatelor/pieselor
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Nituirea manuală. SDV-uri. Prese manuale de nituit. Tehnologia nituirii manuale. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: sDV: ciocan, trăgător, contracăpuitor, căpuitor, clește pop;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: ordinea: strângere → refulare → formarea capului → control;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Nituirea manuală a platbandei pe panou (zona A)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: capetele de închidere sunt centrate pe tijă, fără fisuri și fără bavuri.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 27 materiale / SDV: piesele găurite în S6, nituri Ø4 cu cap semirotund (1 conform calculului), nit pop Ø4; ciocan 300 g, trăgător Ø4, contracăpuitor și căpuitor Ø4 (cap semirotund); menghină, clește pop, șubler tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Nituirea manuală. SDV-uri. Prese manuale de nituit. Tehnologia nituirii manuale. NSSM · manual p. 27

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți fazele nituirii manuale și sculele folosite; în atelier nituiești platbanda pe panou cu nituri cu cap semirotund.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – ciocanul de lăcătușerie (300–800 g, după diametrul nitului); – trăgătorul – dorn cu gaură, care strânge tablele una pe alta și le lipește de capul de fabricație; – contracăpuitorul (contrabuterola) – sprijină capul de fabricație; are o adâncitură de forma capului; se prinde în menghină; – căpuitorul (buterola) – dă forma finală capului de închidere;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – SDV: ciocan, trăgător, contracăpuitor, căpuitor, clește pop. – Ordinea: strângere → refulare → formarea capului → control. – Nitul pop se montează dintr-o singură parte.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol are trăgătorul? – Ce se întâmplă dacă tija nitului este prea scurtă? Dar prea lungă? – Când alegi un nit pop în locul unui cu cap semirotund?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 27); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Nituirea manuală a platbandei pe panou (zona A) · manual p. 27

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți două îmbinări nituite cu nituri cu cap semirotund Ø4 și una cu nit pop Ø4 pe piesele pregătite în S6. – NSSM: Contracăpuitorul se prinde strâns în menghină. – NSSM: Ochelari obligatorii: la refulare	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	pot sări așchii. – NSSM: Ții trăgătorul și căpuiorul de partea de mijloc, departe de locul loviturii.			
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: piesele găurite în S6, nituri Ø4 cu cap semirotund (1 conform calculului), nit pop Ø4, ciocan 300 g, trăgător Ø4, contracăpuior și căpuior Ø4 (cap semirotund), menghină, clește pop, șubler.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Prinde contracăpuiorul în menghină și așază în el capul primului nit, introdus prin piese. 2) Strânge tablele cu trăgătorul. 3) Refulează tija cu lovituri axiale și apoi înclinate. 4) Formează capul cu căpuiorul; verifică așezarea. 5) Repetă pentru al doilea nit. 6) Montează nitul pop în a treia gaură cu cleștele.	Sarcina: Zona A a panoului: platbanda fixată cu 2 nituri cu cap semirotund și 1 nit pop. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Capetele de închidere sunt centrate pe tijă, fără fisuri și fără bavuri. ☐ Capetele aderă pe toată suprafața (lamela de 0,05 mm nu intră sub cap). ☐ Platbanda nu se mișcă față de placă.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 27): SDV: ciocan, trăgător, contracăpuior, căpuior, clește / Ordinea: strângere → refulare → formarea capului →
B – consolidare	1) Ce rol are trăgătorul? 2) Ce se întâmplă dacă tija nitului este prea scurtă? Dar prea lungă? 3) Când alegi un nit pop în locul unuia cu cap semirotund?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Zona A a panoului: platbanda fixată cu 2 nituri cu cap semirotund și 1 nit pop.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 27) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S7 · 2.1 Nituirea manuală: SDV-uri, tehnologie, NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți fazele nituirii manuale și sculele folosite; în atelier nituiești platbanda pe panou cu nituri cu cap semirotund.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Nituirea manuală. SDV-uri. Prese manuale de nituit. Tehnologia nituirii manuale. NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.1. · A 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. · At 6.3.7., 6.3.8.

SDV-uri pentru nituirea manuală

- **ciocanul de lăcătușerie** (300–800 g, după diametrul nitului);
- **trăgătorul** – dorn cu gaură, care strânge tablele una pe alta și le lipește de capul de fabricație;
- **contracăpuitorul** (contrabuterola) – sprijină capul de fabricație; are o adâncitură de forma capului; se prinde în menghină;
- **căpuitorul** (buterola) – dă forma finală capului de închidere;
- **prese manuale de nituit** (cu pârghie sau cu șurub) – pentru nituri mici, în serie;
- **clește pentru nituri oarbe (pop)** – manual, pneumatic sau cu acumulator;
- verificatoare: șubler, șabloane pentru capete, lupă.

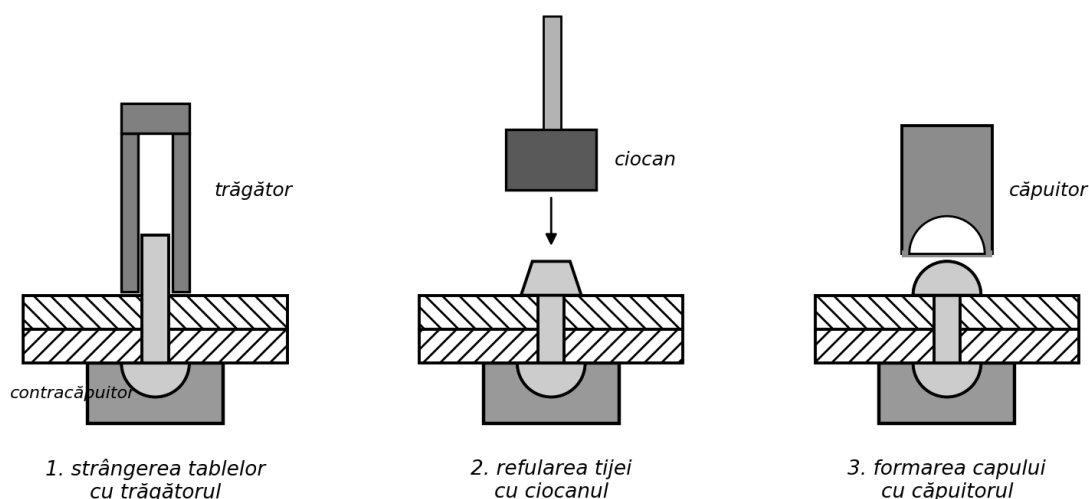


Fig. 7. Fazele nituirii manuale cu nit cu cap semirotund

Tehnologia nituirii manuale

1. **Pregătirea:** curățarea suprafețelor, alegerea nitului (d , l), trasarea și găurirea (de preferință împreună), debavurarea; la capul înecat, teșirea găurii.
2. **Montarea pieselor:** centrarea găurilor; la multe nituri, piesele se prind provizoriu cu dornuri sau șuruburi.
3. **Introducerea nitului** și așezarea capului de fabricație în contracăpuitor.
4. **Strângerea tablelor** cu trăgătorul (1–2 lovituri pe trăgător).
5. **Refularea tijei** cu fața ciocanului: lovituri axiale, apoi înclinate, pe margini, până se formează un cap bombat.
6. **Formarea capului** cu căpuitorul: se așază pe capul refulat și se lovește cu ciocanul, rotind ușor căpuitorul.
7. **Controlul îmbinării** (S8).

Nituirea cu nituri oarbe (pop)

Nitul pop este un nit tubular cu o tijă (dorn) în interior. Se introduce în gaură dintr-o singură parte; cleștele trage tija, care deformează capătul tubului pe partea opusă și se rupe la o valoare stabilită a forței. Metoda se folosește când piesa nu este accesibilă pe ambele fețe (profile, caroserii, carcase).

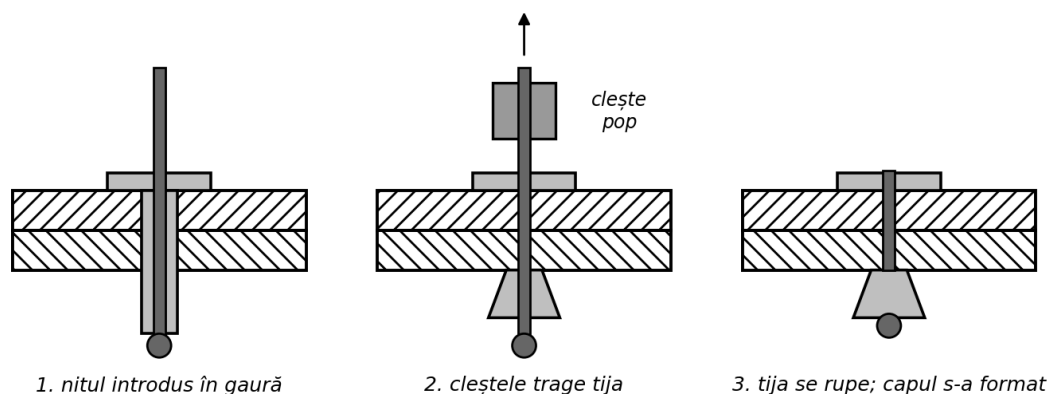


Fig. 8. Nituirea cu nit orb (pop)

NSSM la nituirea manuală

- ciocanul are coada bine fixată, fără fisuri; fața ciocanului nu este știrbită;
- căpuitorul și trăgătorul nu au capetele „ciupercă” (refulate) – așchiile pot sări;
- se poartă ochelari și, la lucrul în serie, antifoane;
- loviturile nu se aplică pe table, ca să nu le deformeze;
- la nituirea la cald, niturile se manevrează numai cu clești, cu mănuși și șorț de piele.

Reține

- SDV: ciocan, trăgător, contracăpuitor, căpuitor, clește pop.
- Ordinea: strângere → refulare → formarea capului → control.
- Nitul pop se montează dintr-o singură parte.

Întrebări

1. Ce rol are trăgătorul?
2. Ce se întâmplă dacă tija nitului este prea scurtă? Dar prea lungă?
3. Când alegi un nit pop în locul unui cu cap semirotund?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Nituirea manuală a platbandei pe panou (zona A)

Rezultate ale învățării: A 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Execuți două îmbinări nituite cu nituri cu cap semirotund Ø4 și una cu nit pop Ø4 pe piesele pregătite în S6.

SDV-uri, materiale, utilaje

- piesele găurite în S6, nituri Ø4 cu cap semirotund (1 conform calculului), nit pop Ø4
- ciocan 300 g, trăgător Ø4, contracăpuitor și căpuitor Ø4 (cap semirotund)
- menghină, clește pop, șubler

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Contracăpuitorul se prinde strâns în menghină.
- ⚠ Ochelari obligatorii: la refulare pot sări așchii.
- ⚠ Ții trăgătorul și căpuitorul de partea de mijloc, departe de locul loviturii.

Desfășurarea lucrării

1. Prinde contracăpuitorul în menghină și așază în el capul primului nit, introdus prin piese.
2. Strânge tablele cu trăgătorul.

3. Refulează tija cu lovituri axiale și apoi înclinate.
4. Formează capul cu căpuitorul; verifică așezarea.
5. Repetă pentru al doilea nit.
6. Montează nitul pop în a treia gaură cu cleștele.

Sarcina de lucru

Zona A a panoului: platbanda fixată cu 2 nituri cu cap semirodund și 1 nit pop.

Controlul lucrării

- ☐ Capetele de închidere sunt centrate pe tijă, fără fisuri și fără bavuri.
- ☐ Capetele aderă pe toată suprafața (lamela de 0,05 mm nu intră sub cap).
- ☐ Platbanda nu se mișcă față de placă.